
Ayudantía 2 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Rayleigh(σ), con $\sigma > 0$, cuya función de densidad está dada por:

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x).$$

(d) Calcule la esperanza y varianza de la función Score.

(e) Verifique que:

$$E\left(\left\{\frac{\partial \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma}\right\}^2\right) = -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma^2}\right),$$

(f) Pruebe que la información de Fisher contenida en esta muestra aleatoria coincide con la información de Fisher contenida en el estadístico encontrado en (b).

(g) Calcule la información de Fisher de la muestra sobre $\theta = \frac{1}{2\sigma^2}$.

Solución d): La función Score esta definida como:

$$U(\theta|\vec{x}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log(f(\vec{x}|\theta))$$

En nuestro caso:

$$\begin{aligned} f(\vec{x}|\sigma) &= \left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \sigma^{-2n} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\} \\ \log(f(\vec{x}|\sigma)) &= \sum_{i=1}^n \log(x_i) - 2n \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ U(\sigma|\vec{x}) &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \log(f(\vec{x}|\sigma)) = \frac{-2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{aligned}$$

Ahora calculemos la esperanza y varianza:

$$\mathbb{E}(U(\sigma|\vec{x})) = \mathbb{E}\left(\frac{-2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \frac{-2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \frac{-2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} 2n\sigma^2 = 0$$

$$Var(U(\sigma|\vec{x})) = Var\left(\frac{-2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \frac{1}{\sigma^6} Var\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \frac{1}{\sigma^6} 4n\sigma^4 = \frac{4n}{\sigma^2}$$

Solución e): Notemos que:

$$Var(U(\theta|\vec{x})) = \mathbb{E}\left(U^2(\sigma|\vec{x})\right) = \mathbb{E}\left(\left\{\frac{\partial}{\partial \sigma} \log(f(\vec{x}|\sigma))\right\}^2\right) = \frac{4n}{\sigma^2}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
-\mathbb{E}\left(\frac{\partial^2 \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma^2}\right) &= -\mathbb{E}\left(\frac{\partial U(\sigma|\vec{x})}{\partial \sigma}\right) \\
&= -\mathbb{E}\left(\frac{2n}{\sigma^2} - \frac{3}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) \\
&= -\frac{2n}{\sigma} + \frac{3}{\sigma^4} \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \\
&= -\frac{2n}{\sigma^2} + \frac{3}{\sigma^2} 2n\sigma^2 \\
&= \frac{4n}{\sigma^2} = I_X(\sigma)
\end{aligned}$$

Por lo tanto se cumple que,

$$E\left(\left\{\frac{\partial \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma}\right\}^2\right) = -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma^2}\right)$$

Solución f):

Como $T(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2$ es un estadístico suficiente tenemos que (por teorema visto en clases) $I_X(\sigma) = I_{T(X)}(\sigma)$. Esto quiere decir que el estadístico suficiente no pierde información de la muestra con respecto al parámetro.

Solución g):

Dada la parametrización $\theta = \frac{1}{2\sigma^2}$, tenemos dos opciones:

i) Opción 1: Reparametrizar nuestra muestra y calcular la información de Fischer.

$$\begin{aligned}
f(\vec{x}|\theta) &= \left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \theta^n 2^n \exp\{-\theta \sum_{i=1}^n x_i^2\} \\
\log(f(\vec{x}|\theta)) &= \sum_{i=1}^n \log(x_i) + n \log(\theta) + n \log(2) - \theta \sum_{i=1}^n x_i^2 \\
U(\theta|\vec{x}) &= \frac{\partial}{\partial \theta} \log(f(\vec{x}|\theta)) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i^2
\end{aligned}$$

Luego,

$$I_X(\theta) = -\mathbb{E}\left(\frac{\partial^2 \log f(x; \sigma)}{\partial \sigma^2}\right) = -\mathbb{E}\left(\frac{\partial U(\sigma|\vec{x})}{\partial \sigma}\right) = -\mathbb{E}\left(\frac{-n}{\theta^2}\right) = \frac{n}{\theta^2}$$

ii) Opción 2: Utilizar el cambio de variable para la información de Fischer (teorema visto en clases), sea $\sigma = h(\theta) = (2\theta)^{-1/2}$:

$$I_X * (\theta) = I_X(h(\theta)) \cdot \left(\frac{\partial h(\theta)}{\partial \theta}\right)^2$$

$$I_X * (\theta) = I_X((2\theta)^{-1/2})(-2^{-3/2}\theta^{-3/2})^2 = 4n \cdot 2\theta \cdot (2\theta)^{-3} = \frac{n}{\theta}$$